BTS SIO2

Groupe : Mohamed, Nathan, Célestin et Mathéo

Procédure Technique pfSense



Projet M2L

2026-2027

Sommaire

Présentation 3

Installation de pfSense 4

- Etape 1 : Téléchargement 4
- Etape 2 : Licence 4
- Etape 3 : Install 4
- Etape 4 : Partitionnement 5
- Etape 5 : Options ZFS 5
- Etape 6 : Stripe 5
- Etape 7 : Disque 5
- Etape 8 : Confirmation 6
- Etape 9 : Redémarrage 6
- Etape 10 : Adresse du LAN 6

Configuration de pfSense 7

- Etape 1 : Interface LAN 7
- Etape 2 : Passerelle switchv3 8
- Etape 3 : Routes statiques 8

Création des règles 9

- Etape 1 : WAN 9
- Etape 2 : LAN 9
- Etape 3 : OPT1 9

Présentation

pfSense est le pare-feu et le routeur de la M2L. Il donne l'accès à Internet et renvoie le trafic vers les réseaux internes par le switch niveau 3 (switchv3).

WAN	DHCP, passerelle 172.16.1.254
LAN (bge2)	10.10.20.2 /29
switchv3	10.10.20.1
Accès web	http://10.10.20.2

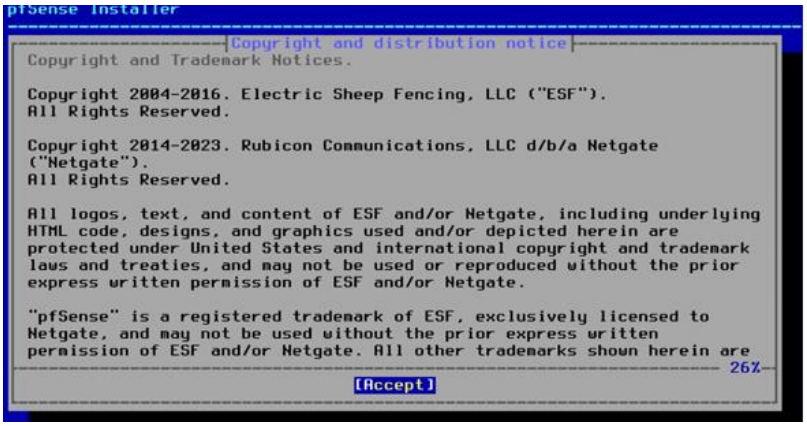
172.16.2.224/27	VLAN 2 - Informatique
192.168.1.0/28	Serveurs (M2L-SGBD)
172.16.99.16/28	Réseau interne M2L

Installation de pfSense

Etape 1 : On télécharge l'ISO en AMD64 et DVD Image (ISO) puis on la met sur Proxmox :



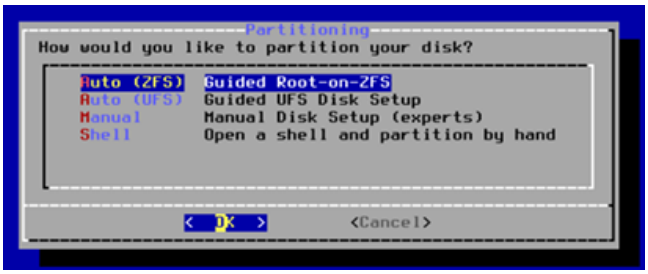
Etape 2 : On crée la VM avec deux cartes réseau, WAN et LAN. On démarre et on accepte la licence :



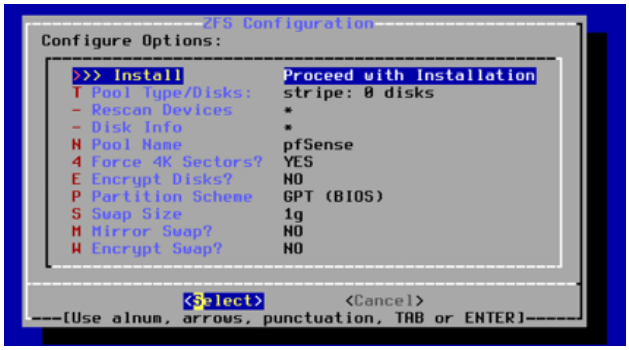
Etape 3 : On choisit Install :



Etape 4 : On prend Auto (ZFS) :



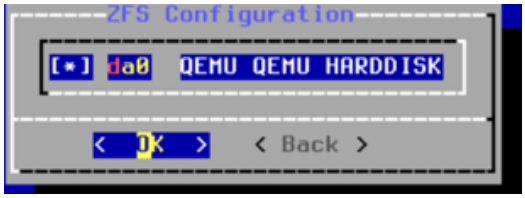
Etape 5 : On valide avec Proceed with Installation :



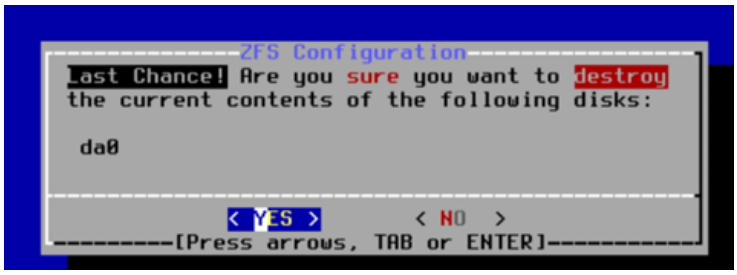
Etape 6 : On choisit Stripe :



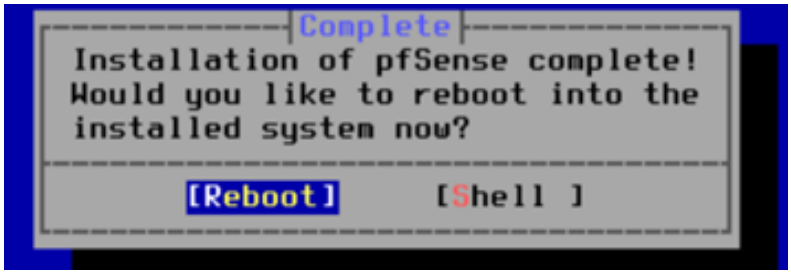
Etape 7 : On coche le disque avec la touche Espace :



Etape 8 : On clique sur YES pour lancer l'installation :



Etape 9 : On choisit Reboot puis on retire l'ISO :

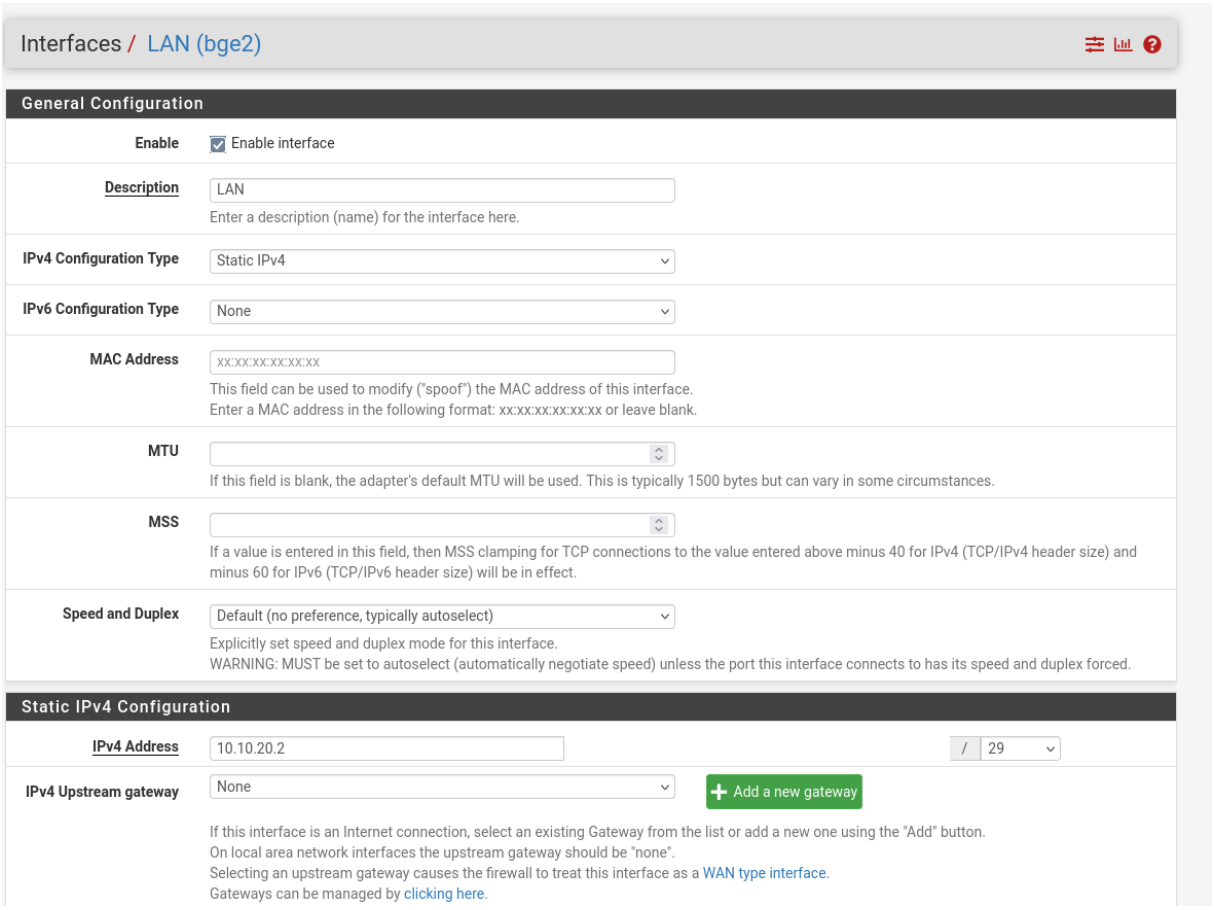


Etape 10 : Dans la console, option 1 pour associer les cartes, puis option 2 pour l'IP du LAN :

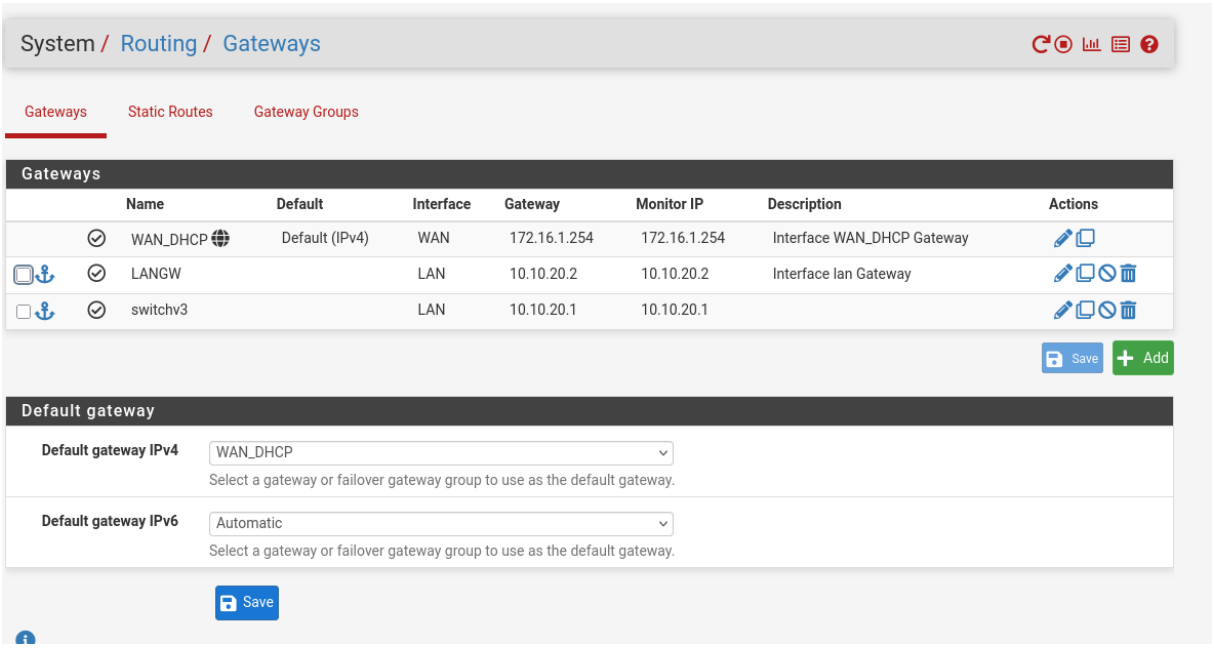
```
Enter an option: 2
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Enter the new LAN IPv4 address: 10.10.20.2
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count: 29
Upstream gateway: (Entrée)
Enable DHCP server on LAN? n
```

Configuration de pfSense

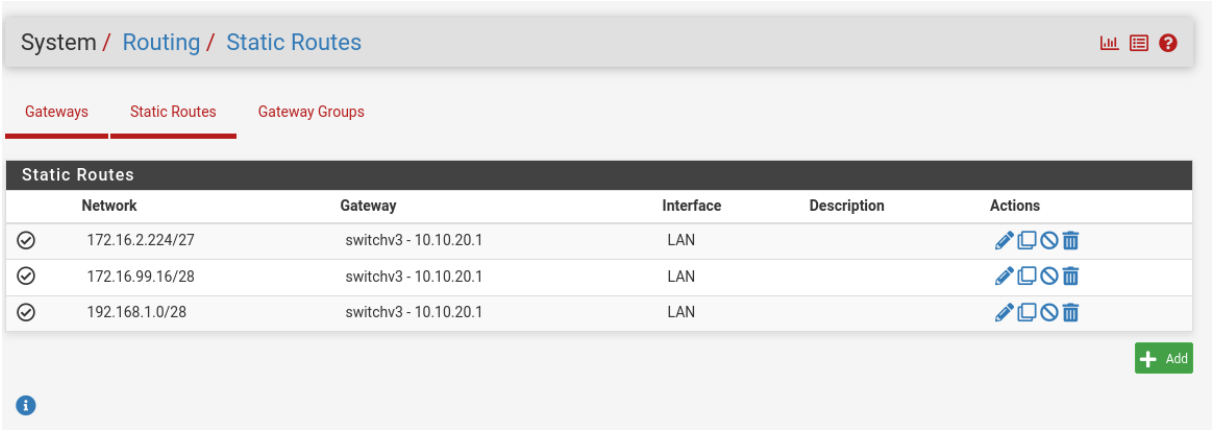
Etape 1 : On se connecte sur http://10.10.20.2. Dans Interfaces > LAN on vérifie l'IP 10.10.20.2 /29 sans passerelle :



Etape 2 : Dans System > Routing > Gateways, on ajoute la passerelle switchv3 en 10.10.20.1 :

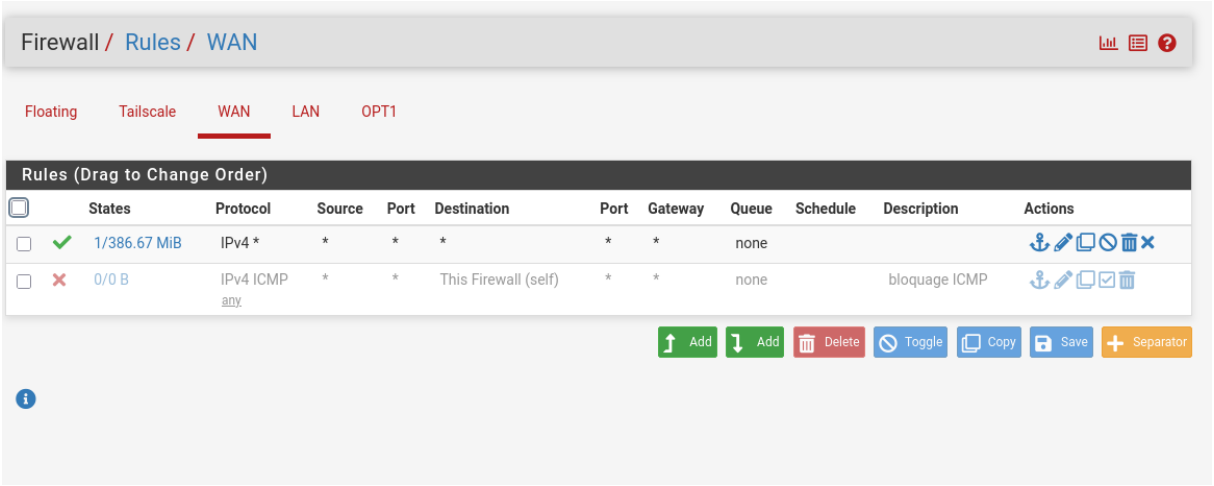


Etape 3 : Dans Static Routes, on ajoute une route par réseau interne via switchv3 :

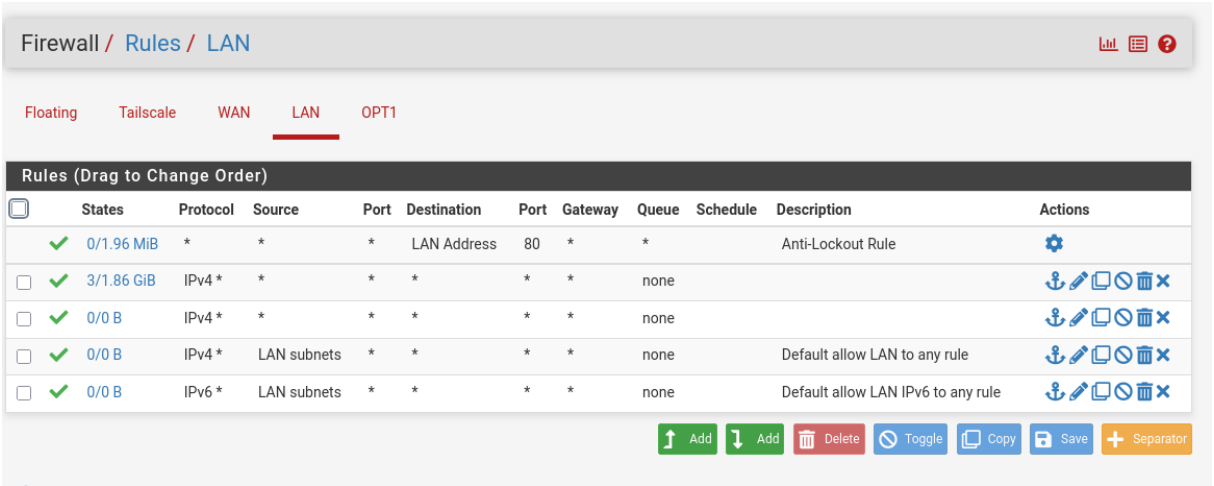


Création des règles

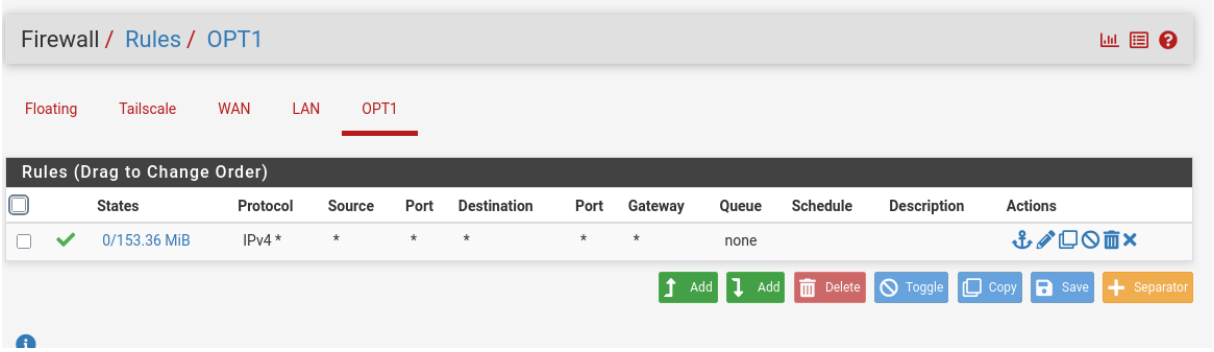
Etape 1 : Dans Firewall > Rules > WAN, une règle autorise l'IPv4. Le blocage ICMP est désactivé :



Etape 2 : Sur le LAN, on garde l'Anti-Lockout Rule et on autorise les réseaux internes :



Etape 3 : Sur OPT1, une règle autorise l'IPv4 :



Pour ajouter une règle : Add, on choisit l'action, la source et la destination, puis Save et Apply Changes.